

ОТЗЫВ

руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося 09-325 (1) группы
2 курса направления подготовки (специальности)

01.04.04 – Прикладная математика

профиля *Вычислительная геометрия и высокопроизводительные вычисления*
Института вычислительной математики и информационных технологий

Х [] ой Д [] ы И [] вны

Сегментация изображений с использованием алгоритмов кластеризации

Перед студенткой были поставлены следующие задачи. Изучить алгоритмы сегментации, уделив особое внимание алгоритмам на основе кластеризации. Рассмотреть импульсные шумы при рентгенографии и понять их природу. Оценить влияние импульсных шумов на точность кластеризации изображений. Изучить наиболее распространенные алгоритмы для устранения импульсных шумов и проанализировать изменения кластеров после фильтрации изображений.

Индивидуальное задание выполнено Х [] ой Д.И. в полном объеме: она изучила характеристики цветных изображений и изображений в оттенках серого, рассмотрела различные фильтры для устранения импульсных шумов на изображениях, провела кластеризацию зашумленных изображений, а также исследовала влияние размытий, возникающих при фильтрации изображений, на точность их кластеризации. Реализовала методы кластерного анализа K-Means и C-Means на языке программирования Python.

В процессе выполнения диссертационной работы Х [] ой опубликованы две статьи в изданиях, индексируемых в Scopus, глава в учебном пособии, входящем в РИНЦ, сделаны доклады на двух международных конференциях, получены пять свидетельств о государственной регистрации программы для ЭВМ.

Студенткой были приобретены и реализованы навыки и компетенции, соответствующие профилю обучения по направлению 01.04.04 – «Прикладная математика» и полностью выполнены поставленные перед ней задачи. Рекомендуемая оценка выпускной квалификационной работы – отлично (100 баллов).

Оценивание параметров текста выпускной квалификационной работы

Параметр	Оценка
Актуальность темы и результатов работы	Отлично
Теоретическая и практическая значимость	Отлично
Корректность использованного инструментария	Отлично
Владение профессиональной терминологией	Отлично
Обоснованность выводов	Отлично

Кандидат физ.-мат. наук,
заместитель директора ИВМиИТ по
научной деятельности

[]

Д.Н. []